

1. (B) 下列何者基因參與放射線所引發之細胞週期 G1-S 週期之調結者特性？

(A) ATR $\rightarrow G_2$

(B) P53

(C) Cyclin B1 $\rightarrow G_2$

(D) Chk1 $\rightarrow G_2$

(1 答案): B

(1 難易度): 中等

(1 參考文獻): Basic Clinical Radiobiology (4th edition) Edited by Michael Joiner and Albert van der Kogel. P18-20.

(1 註解): 其他蛋白質參與 G2/M

2. (C) The potential doubling time of tumor 被定義成[在沒有細胞流失下，細胞之 doubling time]，可能與放射治療之敏感性有關，有關下列 primary tumor，何者 potential doubling time 最多天？

(A) Lung, adenocarcinoma

(B) Breast cancer

(C) Central nervous system tumors

(D) Prostate cancer

(2 答案): C

(2 難易度): 中等

(2 參考文獻): Basic Clinical Radiobiology (4th edition) Edited by Michael Joiner and Albert van der Kogel. P 82

(1 註解): Central nervous system tumors, 34.3 days

3 (A) 有關增強放射治療之分子標靶藥物與相對應之機轉，下列何者錯誤？

(A) Rapamycin: 抑制 HER2 $\Rightarrow mTOR$ inhibitor

(B) Bevacizumab: 抑制 VEGF

(C) Gefitinib: 抑制 EGFR